LESSON 24

一整行 getline 一小段

string 进阶

学完以后，能读进带空格的一整行，把两段字拼起来，再从中间取出一小段。

getline：一直读到这一行的末尾

line.cpp

```cpp
    string line;
    getline(cin, line);
    cout << line << endl;
    cout << line.size() << endl;
```

输入 I like C++

```
I like C++
10
```

cin >> line 换成 getline(cin, line)：从键盘读，空格也读进来，读到按回车为止。

10 个字符：I、两个空格、like、C++，空格也算一个字符。

小测：用 getline 读入 a b c，line.size() 是几？

1 3

2 1

3 5

4 6

答对了！a、空格、b、空格、c，一共 5 个字符。

cin.ignore()：先把那个回车扔掉

after_n.cpp

```cpp
    int n = 0;
    cin >> n;
    cin.ignore();
    string line;
    getline(cin, line);
    cout << n << " " << line << endl;
```

输入 3 回车 hello world

```
3 hello world
```

cin >> n 后面加一行 cin.ignore()：跳过一个字符，正好扔掉 3 后面的回车。

最后一行把 n 和 line 都输出，看得出两样都读对了。
数字后面要是多打了空格，跳一个字符就不够了。

动手改一改

从 line 开始。第 16 课怎么一个一个看字符的?

一句话有几个单词?

读入一行英文，单词之间正好隔一个空格，开头和结尾没有空格。输出有几个单词。

输入 I like C++

```
3
```

输入 hello

```
1
```

+ 把两段字拼起来

join.cpp

```
6       string first, last;
7       cin >> first >> last;
8       string full = first + " " + last;
9       cout << full << endl;
10      cout << full.size() << endl;
```

输入 Tom Lee

```
Tom Lee
7
```

两个 string 用 + 连起来，就接成一个更长的 string。中间想要空格，就把 " " 也拼进去。

数字的 + 是加起来，string 的 + 是接起来。

小测：first 是 "ab"，last 是 "cd"，first + last 是？

1 abcd

2 ab cd

3 cdab

4 报错

答对了！直接接在后面，不会自己加空格。

substr：从第几个开始，取几个

substr.cpp

```
6       string word;
7       cin >> word;
8       cout << word.substr(0, 3) << endl;
```



输入 hello

hel

substr(0, 3)：从下标 0 开始，取 3 个，就是 h、e、l。

第一个数是从哪开始，第二个数是取几个，不是取到哪。

猜一猜：换成 substr(1, 3)

substr.cpp（只阅读）

```
8       cout << word.substr(1, 3) << endl;
```

屏幕上

```
ell
```

还是输入 hello，屏幕上是什么？

从下标 1 的 e 开始，取 3 个：e、l、l。
不是“从第 1 个到第 3 个”。下标从 0 数，个数单独数。

动手改一改

从 substr 开始。先数一数年、月、日各从下标几开始。

拆开日期

读入一个日期，格式是 年-月-日，年 4 位，月和日都是 2 位。分三行输出年、月、日。

输入 2026-11-03

```
2026
11
03
```

输入 1999-01-31

```
1999
01
31
```

find：这一行里有没有 cat？

find.cpp

```
6       string line;
7       getline(cin, line);
8       if (line.find("cat") != string::npos) {
9           cout << "Found" << endl;
10      } else {
11          cout << "Not found" << endl;
12      }
```

输入 I have a cat

Found

找不到时 find 交回 string::npos，不等于它就是找到了。固定写法，照着写。

大小写算不同的字：输入 Cat 会输出 Not found。catch 里也有 cat，会输出 Found。

读报错：getline 少写了 cin

line.cpp（只阅读）

```
 7      getline(line);
```

抓住两个词：**no matching**，对不上；**getline**，就是这一行。

```
main.cpp:7:5: error: no matching function for call to 'getline'
```

getline 要知道从哪读、读到哪：getline(cin, line)，两样都不能少。

报错下面还有好几行 note，列出 getline 的几种写法，先看第一行就够了。

找错：哪一行没取到前三个？

first3.cpp（只阅读）

```
1       string word;
2       cin >> word;
3       cout << word.substr(1, 3) << endl;
```

这段想输出单词的前三个字母。
输入 hello，应该是 hel，屏幕上却是 ell。
点你认为错了的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

藏起手机号

读入一个 11 位的手机号。前 3 位和后 4 位照常输出，中间 4 位换成 ****。

输入 13812345678，输出

138**5678**

输入 19900001111，输出

199**1111**

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　手机号里没有空格，用 cin >> 读进 string 就行。

提示 2　前 3 位是 substr(0, 3)。后 4 位从下标几开始？11 位里数一数。

提示 3　用 + 把三段拼起来：前 3 位、"****"、后 4 位。

参考答案：藏起手机号

phone.cpp

```cpp
    string phone;
    cin >> phone;
    string masked = phone.substr(0, 3) + "****" + phone.substr(7, 4);
    cout << masked << endl;
```

前 3 位接上 "****"，再接最后 4 位。

做一张名牌

读入一行文字，用今天学的拼、截、找，把它变成一件好玩的东西。主题你自己定。

先做到

用 `getline` 读一整行，前后拼上花边输出。

选你喜欢的

名牌、口号、暗号、宠物名字，都可以。

还想更厉害

再取出前几个字母当缩写，或者找一找里面有没有某个词。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，再试试只输入一个字母。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，输一句带空格的话，再试试只输一个字母

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：还能把这行字怎么拼、怎么截？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 **cin >> 和 getline 读 string，哪里不一样?**

cin >> 碰到空格就停，getline 读到这一行的末尾。

Q2 **cin >> n 之后马上 getline，为什么读到空的?**

n 后面的回车还在，getline 一碰到就停了。先 cin.ignore()。

Q3 **substr(2, 3) 的两个数各是什么意思?**

从下标 2 开始，取 3 个。

速查卡

`getline(cin, line);`	读一整行，空格也要
`cin.ignore();`	数字后面直接回车时，扔掉那个回车
`a + " " + b`	把几段字拼起来
`s.substr(i, k)`	从下标 i 开始，取 k 个
`s.find("cat") != string::npos`	s 里有 cat

这些后面再学

引用 &

把 string、vector 交给函数，又不复制一份

vector<string>

一串单词也能存进 vector

更多 string 函数

插入、删除、替换，用到时再查

今天学会读一整行，拼起来，截一段，找一找。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：引用